எடுத்துக்காட்டு 8.9

1 mL 0.1M லெட் நைட்ரேட் கரைசல் மற்றும் 0.5 mL 0.2 M NaCl கரைசல் ஆகியவற்றை ஒன்றாக கலக்கும்போது லெட் குளோரைடு வீழ்படிவாகுமா? வீழ்படிவாகாதா? என கண்டறிக. $PbCl_2$ இன் Ksp மதிப்பு 1.2×10^{-5}.

$$PbCl_2^{(s)} \underset{}{\overset{H_2O}{\rightleftharpoons}} Pb^{2+}(aq)+2Cl^-(aq)$$

அயனிப்பெருக்கம் = $[Pb^{2+}][Cl^-]^2$

மொத்த கனஅளவு = 1.5 mL

$$\underset{0.1M}{Pb(NO_3)_2} \rightleftharpoons \underset{0.1M}{Pb^{2+}} + 2NO_3^-$$

Pb^{2+} ன் மோல் எண்ணிக்கை = மோலாரிட்டி × கரைசலின் கனஅளவு லிட்டரில்

$$= 0.1 \times 1 \times 10^{-3} = 10^{-4}$$

$$[Pb^{2+}] = \frac{Pb^{2+} \text{ ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைசலின் கன அளவு}} = \frac{10^{-4}}{1.5 \times 10^{-3}\ mL} = 6.7 \times 10^{-2} M$$

$$\underset{0.2M}{NaCl} \longrightarrow \underset{0.2M}{Na^+} + \underset{0.2M}{Cl^-}$$

Cl^- ன் மோல் எண்ணிக்கை = $0.2 \times 0.5 \times 10^{-3} = 10^{-4}$

$$[Cl^-] = \frac{10^{-4} \text{ moles}}{1.5 \times 10^{-3}\ L} = 6.7 \times 10^{-2} M$$

அயனிப்பெருக்க மதிப்பு = $(6.7 \times 10^{-2})(6.7 \times 10^{-2})^2 = 3.01 \times 10^{-4}$

அயனிப்பெருக்க மதிப்பு 3.01×10^{-4} ஆனது கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பை (1.2×10^{-5}) விட அதிகமாக இருப்பதால் $PbCl_2$ வீழ்படிவாகிறது.

8.9.1 மோலார் கரைதிறன் மதிப்பிலிருந்து கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பை நிர்ணயித்தல்

கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பை மோலார் கரைதிறன் மதிப்பிலிருந்து கணக்கிட முடியும். மோலார் கரைதிறன் என்பது ஒரு லிட்டர் கரைசலில் கரையக்கூடிய கரைபொருளின் அதிகபட்ச மோல் எண்ணிக்கை ஆகும். X mYn எனும் கரைபொருளுக்கு ,

$$X_mY_n(s) \rightleftharpoons mX^{n+}(aq) + nY^{m-}(aq)$$

மேற்காண் விகிதக்கூறு சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து,1மோல் $X_mY_n(s)$ பிரிகையடைந்து 'm' மோல்கள் X^{n+} அயனிகளையும், 'n' மோல்கள் Y^{m-} அயனிகளையும், உருவாக்குகிறது என்பதை நாம் அறிகிறோம். 's' என்பது X_mY_n, இன் மோலார் கரைதிறன் எனில்

$[X^{n+}] = ms$ மற்றும் $[Y^{m-}] = ns$

$\therefore K_{sp} = [X^{n+}]^m [Y^{m-}]^n$

$K_{sp} = (ms)^m (ns)^n$

$K_{sp} = (m)^m (n)^n (s)^{m+n}$

XII U8-Ionic equilibrium.indd 27 18-01-2021 14:43:09